

一、后驱电动总成

1.后驱电动总成简介

1.1 技术参数

1.2 结构简图

2.后驱电动总成常见故障与维修

2.1 维修预说明

2.2 变速器总成的常见故障与维修

2.3 驱动电机的常见故障与维修

2.4 驱动电机控制器的故障诊断及拆装

1、 后驱电动总成系统简介

1.1 后驱电动总成技术参数

表 1

驱动电机	额定/峰值功率 (kW)	65/180
	额定/峰值扭矩 (Nm)	135/330
	转速 (rpm)	14000
变速器	速比	10.750
	齿轮油型号	壳牌 S3-ATF-MD3
	齿轮油加注量 (L)	0.95±0.1
驱动电机控制器	额定/峰值功率 (kW)	65/195
	额定/峰值输出电流 (A)	150/315
后驱电动总成	总质量 (kg) (含齿轮油)	93

1.2 后驱电动总成外形结构简图

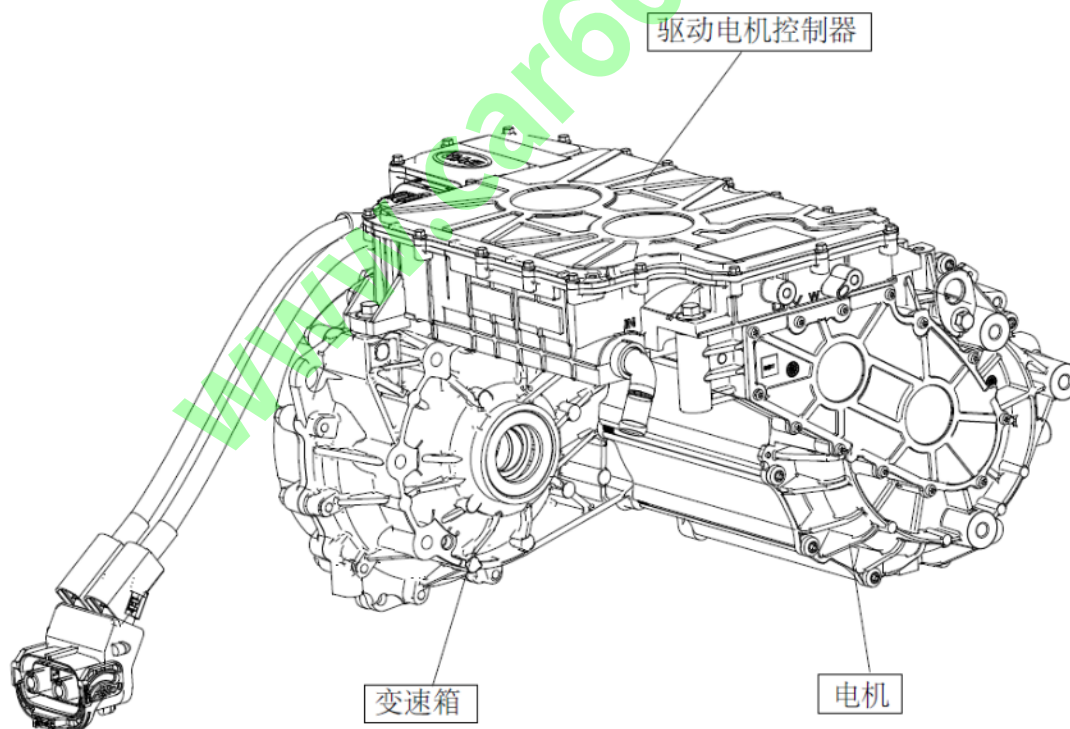


图 1 后驱电动总成外形图

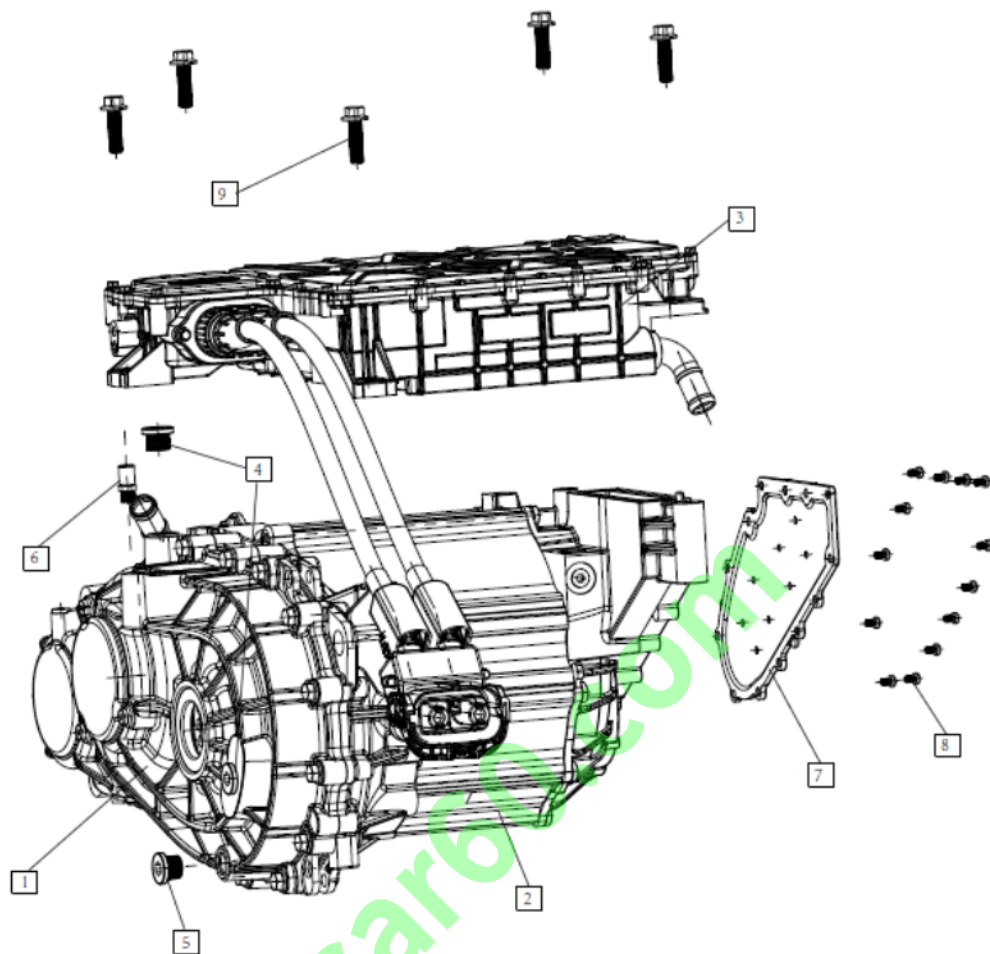


图 2 主要零部件拆解图

表 2 主要零部件明细

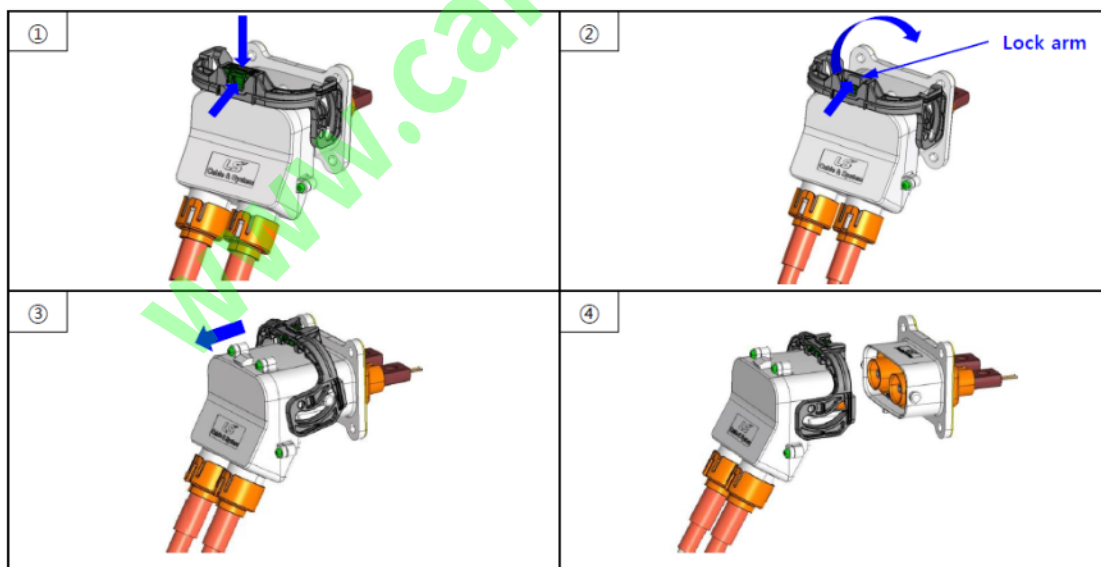
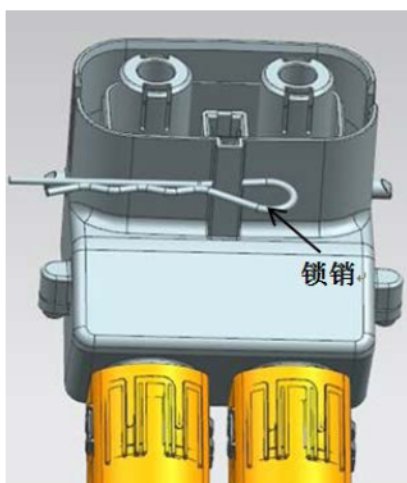
序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	变速器	1	
2	驱动电机	1	
3	驱动电机控制器	1	
4	注油螺塞组件	2	锁紧力矩: $37 \pm 2\text{N}$
5	放油螺塞组件	1	锁紧力矩: $50 \pm 3\text{N}$
6	通气阀组件	1	锁紧力矩: $16 \pm 2\text{N}$
7	电机端盖	1	
8	电机端盖固定螺栓	13	锁紧力矩: $6 \pm 1\text{N}$
9	电控固定螺栓	5	锁紧力矩: $35 \pm 1\text{N}$

2、后驱电动总成常见故障与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

2.1 维修预处理与说明

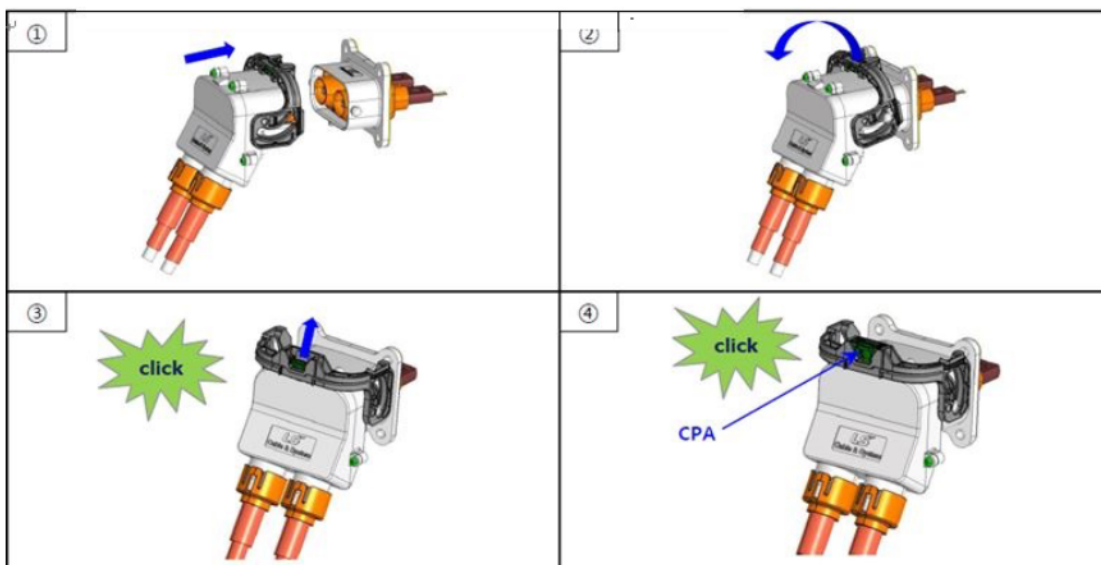
2.1.1 接插件拆卸说明：



拆卸步骤：

- ①：将图示锁销取下；
- ②：完全按下 CPA，从图示位置向下推；
- ③：完全按下手柄的锁臂，直到停止；
- ④ 推动母端接插件与公端接插件分离；

注意：不要拉线缆！



接插件装配：

- ①：公端母端接插件如图①；
- ②：推动母端接插件直到手柄移动；
- ③：推动手柄到此处停止（可听到声音）；
- ④：推动绿色连接器位置保证（CPA）向上的位置如图④（可听到声音）；
- ⑤：将锁销插入限位孔，直到推不动为止。

将后驱电动总成从整车上拆卸下来之后，需将齿轮油排出。

用扭矩扳手（H10）打开放油螺栓组件(如图3)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺栓组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

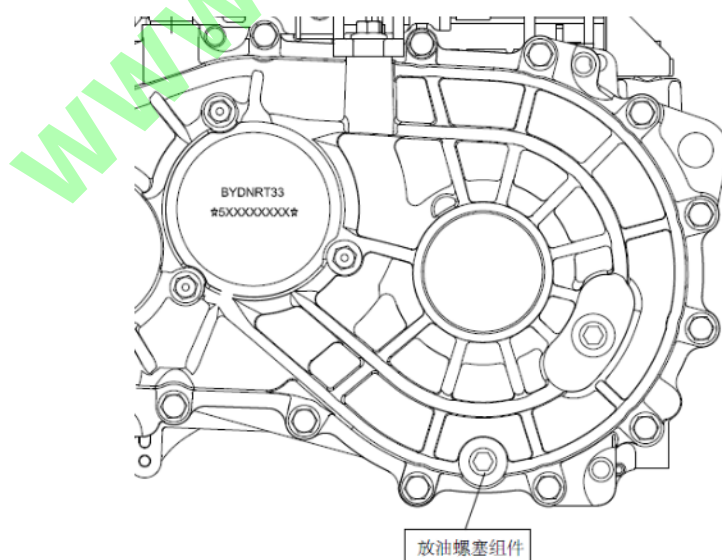


图 3 放油螺栓位置

2.1.2 拆解后驱电动总成本体之后需将总成内部残留的冷却液排出。
在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

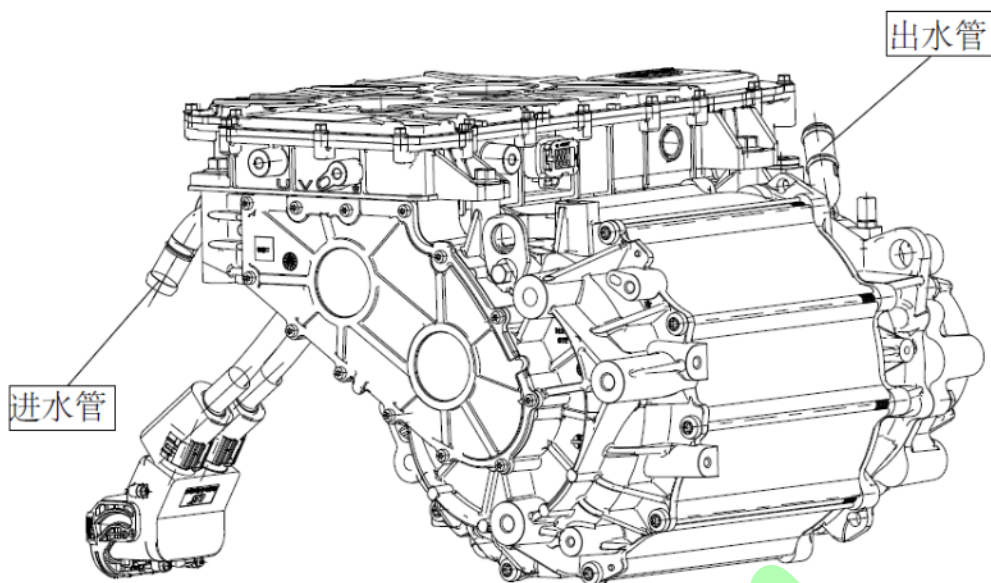


图 4 进水管位置

2.1.3 后驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上需注意的事项。

驱动电机和后箱体是一体的，待驱动电机传动轴插入变速箱差速器端口后，使用差速器油封保护套，然后将传动轴插入到差速器端口花键卡圈锁住，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入 $0.95 \pm 0.1\text{L}$ 齿轮油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩 $37 \pm 2\text{N.m}$ ，放油螺塞打紧力矩 $50 \pm 3\text{N.m}$ ，涂漆标。

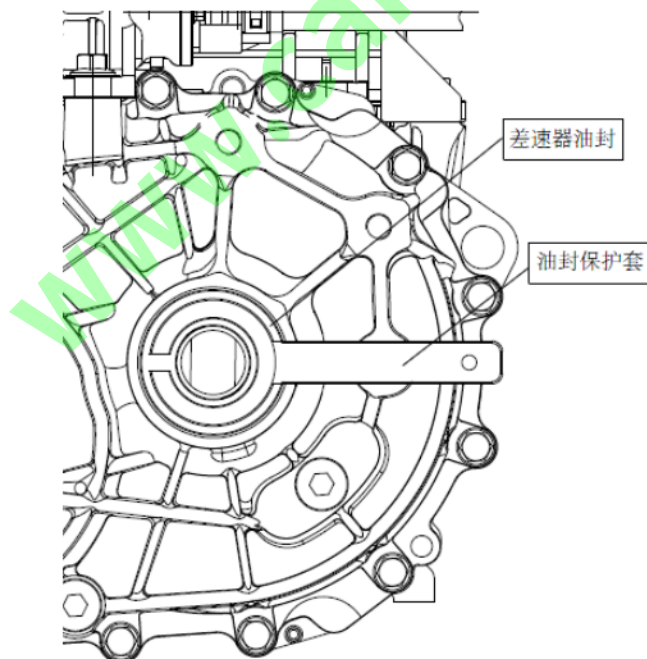


图 5 油封保护套

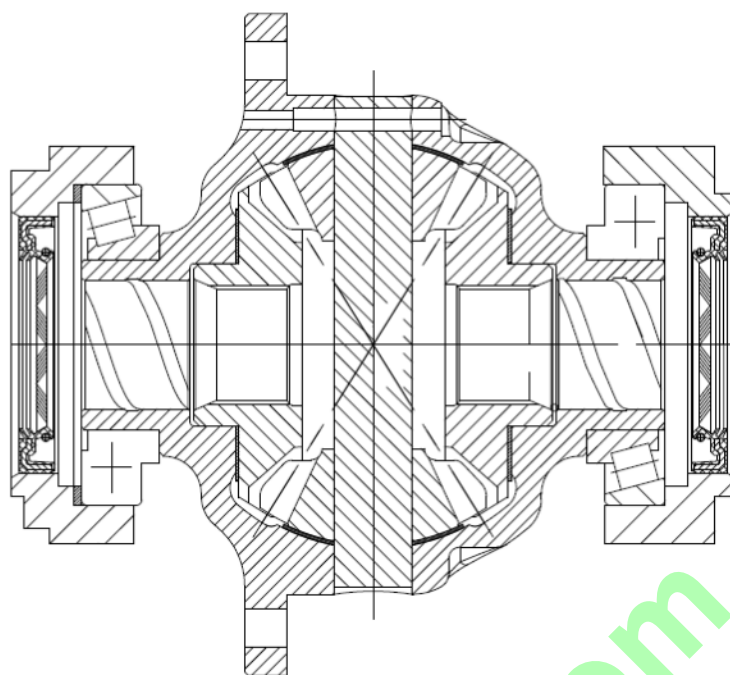


图 6 油封与传动轴配合图

2.1.4 螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

2.2 变速器总成的常见故障与维修

变速器总成常见故障及处理方法：

表 3 变速器常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
通气阀组件漏油	目视通气阀组件位置（如图 7）或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	1、先用手指压一下通气帽，若能正常弹起，就检查齿轮油加注量是否正常，若油量加注过多，则重新按标准加注油量。 2、若通气阀无法正常弹起，则需更换新的通气阀组件，具体操作见 2.2.1
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.2
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 8）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.3
行驶异响	整车行驶时，总成出现明显卡滞或明显金属敲击异响	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
------	--------	-------------------------------------

2.2.1 更换通气阀组件漏油的的操作步骤

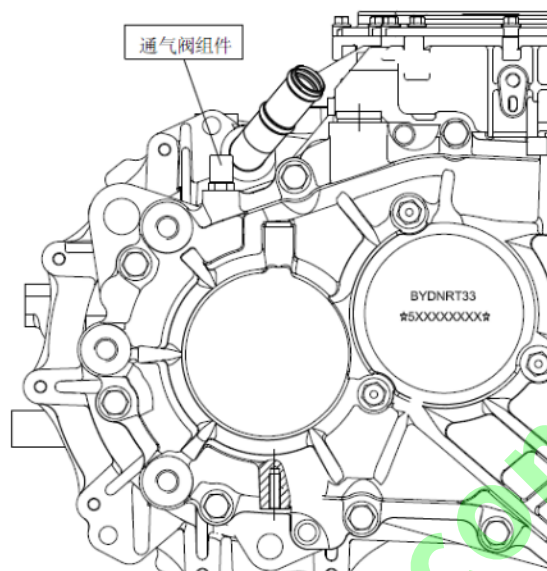


图 7 通气阀组件示意图

- 1) 用 M8 的套筒将通气阀组件拆卸下来；
- 2) 将新的通气阀组件安装到变速器上，并拧紧力矩 $16 \pm 2\text{Nm}$ ，打上漆标。

2.2.2 更换差速器油封的操作步骤

- 1) 先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；
- 2) 把新油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸。

2.2.3 更换放油螺塞的操作步骤

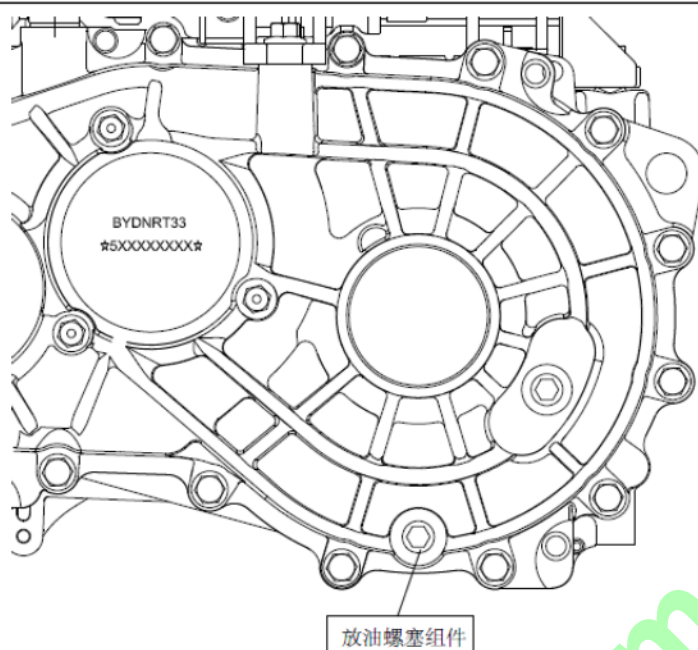


图 8 放油螺塞组件示意图

- 1) 用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题；
- 2) 将新的放油螺塞安装到变速器上后，拧紧力矩 $50 \pm 3\text{N}$ ，并打上漆标。

2.3 驱动电机的常见故障与维修

驱动电机的常见故障及处理方法：

表 4 电机常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗，测试时频率设置为 10KHz，对应的阻抗要求为正弦（引脚 5-10，见图 9）： $433 \Omega \pm 87 \Omega$ ，余弦（引脚 4-9，见图 9）： $433 \Omega \pm 87 \Omega$ ，激磁（引脚 3-8，见图 9）： $120 \Omega \pm 24 \Omega$	如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变； 具体操作见 2.3.1
整车报漏电	拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S， $> 50\text{M}\Omega$ 耐电压的要求为 AC2500V、60S、 $< 20\text{mA}$	若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修； 具体操作见 2.3.2
整车报异响	确认异响出现的工况，并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法； 具体操作见 2.3.3
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2.3.1 整车报旋变故障的操作步骤

拆卸旋变及温度传感器接插件：按下卡扣将下图所示旋变及温度传感器接插件拔出，该接插件的引脚定义如下所示

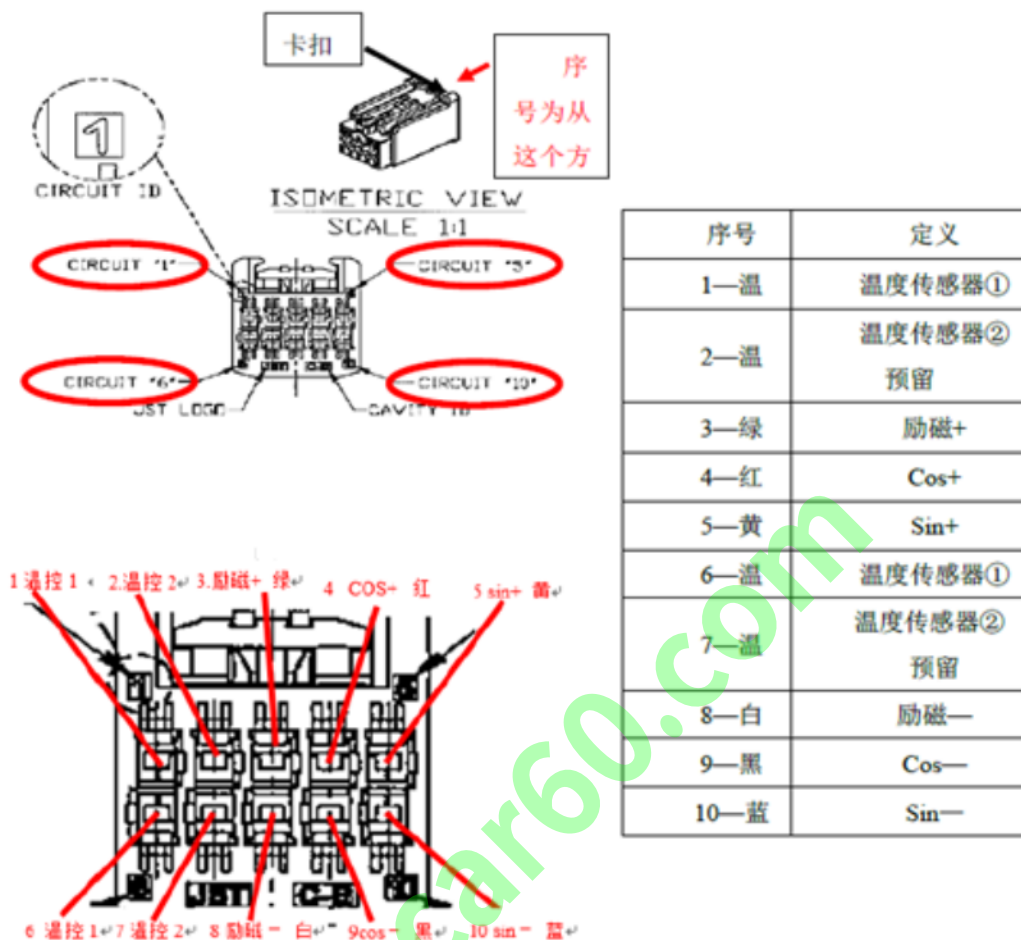


图 9 接插件的引脚定义

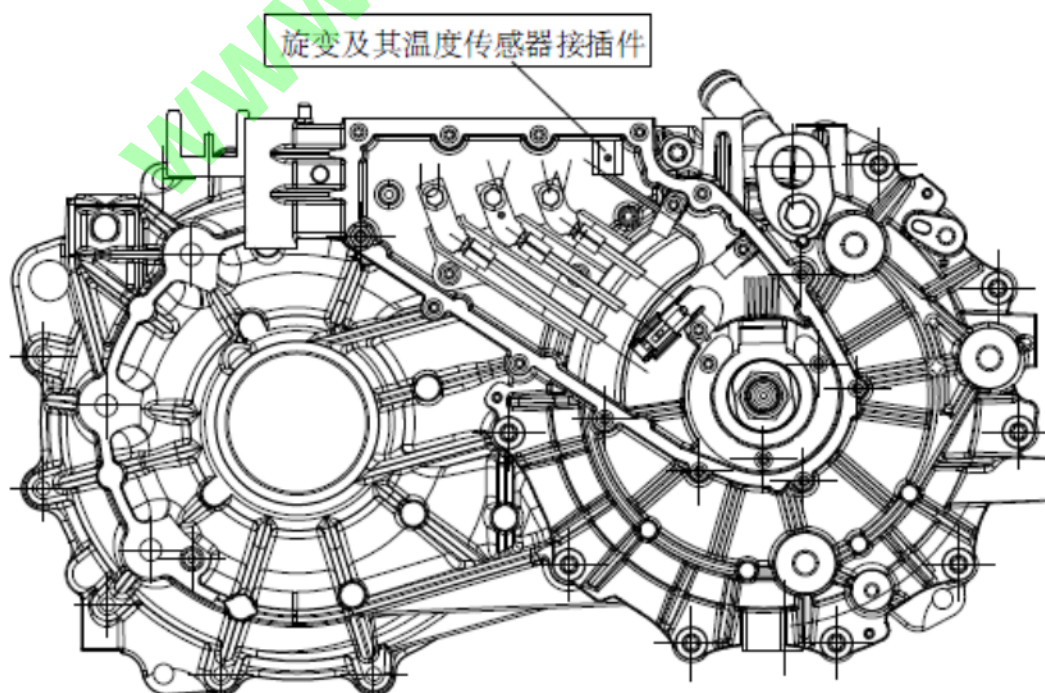


图 10 旋变及温度传感器接插件

2.3.2 整车报漏电的操作步骤

(a) 拆下图11所示固定屏蔽罩的两个M5内六角花型盘头螺栓，并取下屏蔽罩。

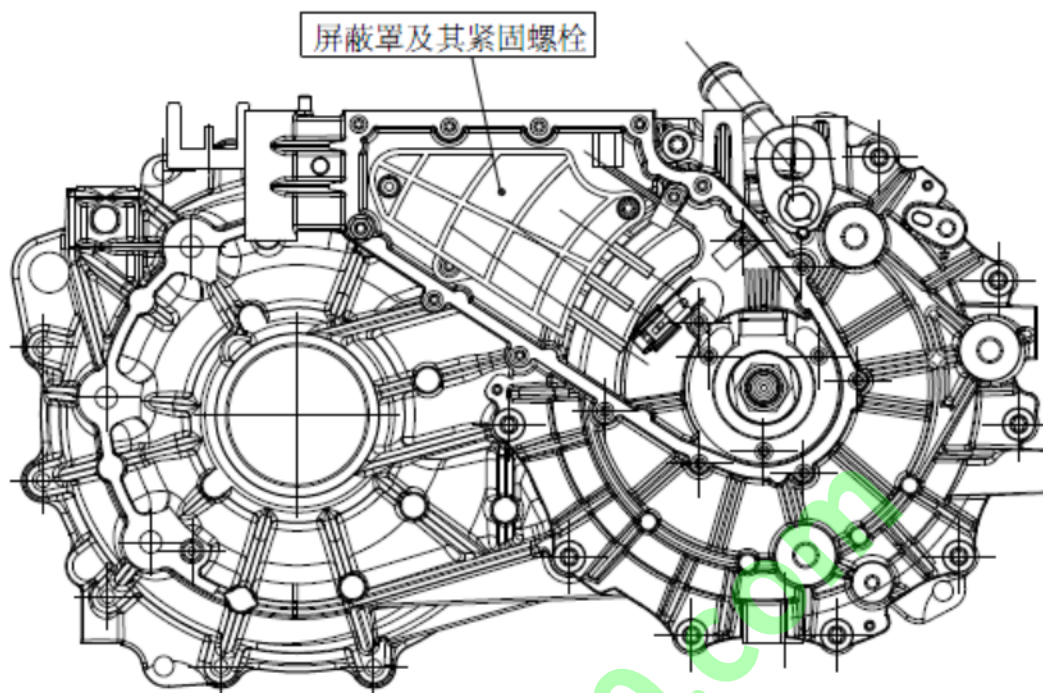


图 11 屏蔽罩及其紧固螺栓

(b) 拆下下图所示固定定子引出线的3个M6外六角螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到电机壳体上展开测试。

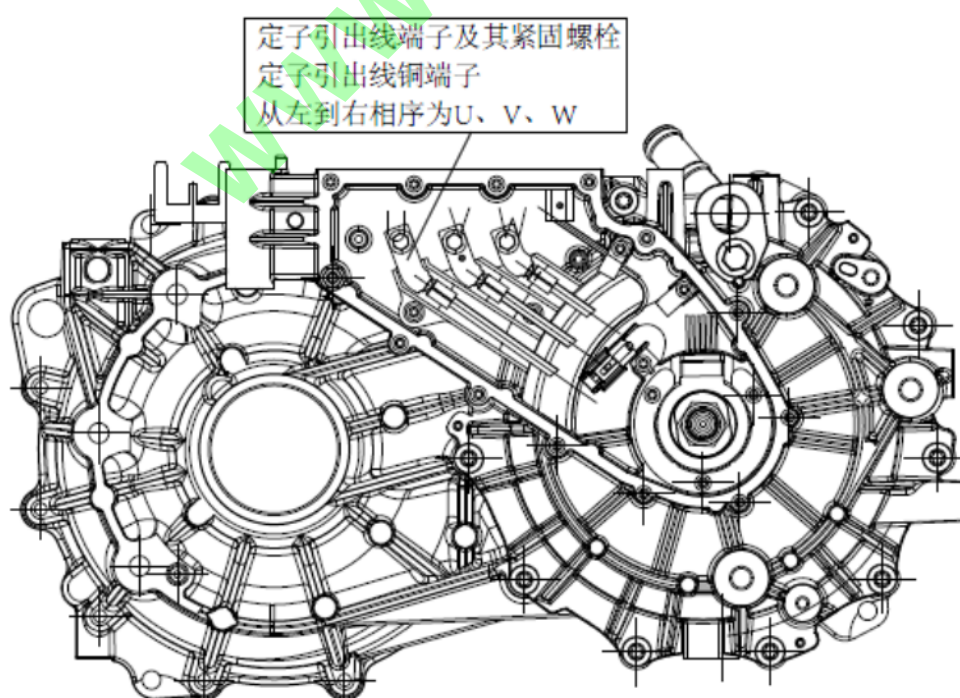


图 12 定子引出线及其螺栓、相序

2.4 驱动电机控制器常见故障诊断及拆装

2.4.1 电气原理图

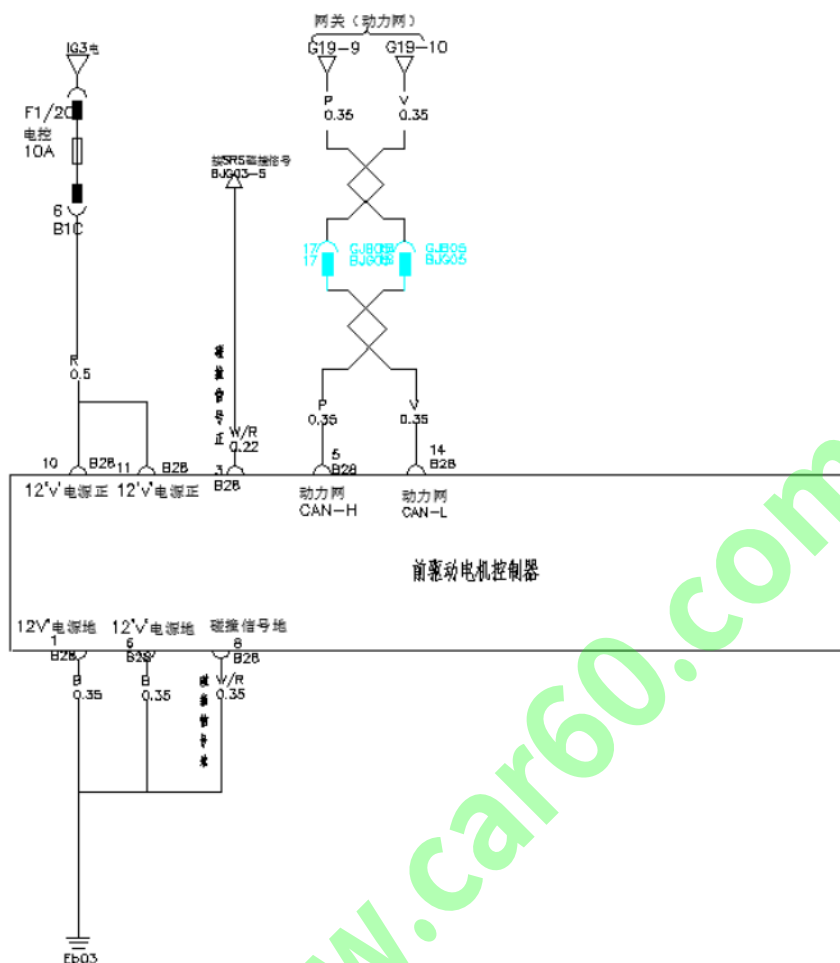
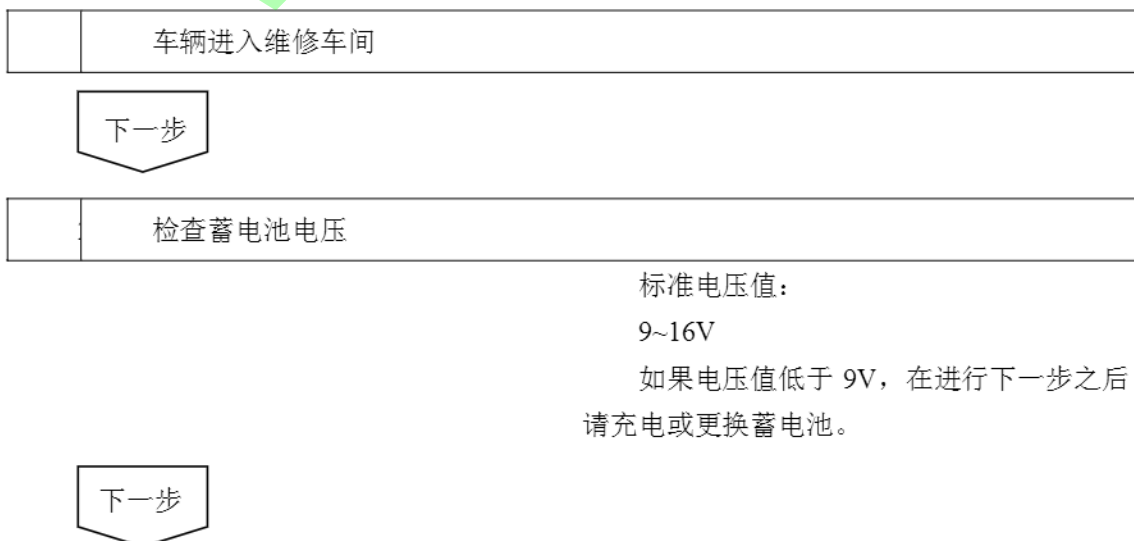


图13 电气原理图

2.4.2 驱动电机控制器的诊断流程



	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
--	-----------------------------

下一步

	清除所有模块故障码，退到 off 挡
--	--------------------

下一步

	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码
--	-----------------------------------

下一步

	参考故障诊断表
--	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B	转到第 8 步
---	---------

A

7	检查直流母线
---	--------

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
母线正→母线负	420V~705.6V (额定 613.2V)

OK: 电压正常。

NG

检查充配电三合一或动力电池

OK

维修或更换电机控制器

下一步

测试确认

下一步

结束

2.4.3 驱动电机控制器的故障诊断码

表5 驱动电机控制器的故障诊断码

故障码	故障定义	排查方法
P1C0000	后驱动电机过流	1) 检查整车是否能够正常上电 OK, 如不能则首先更换驱动电机控制器; 更换后重新上电, 若能上电 OK, 将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和后驱电动总成编号, 并联系厂家处理; 若依然无法点亮 OK, 则更换后驱电动总成后重复上述操作; 2) 若整车能正常上电 OK, 清除故障码后将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶, 若故障重新触发, 记录整车 VIN 和后驱电动总成编号, 并联系厂家处理。
P1C0200	后驱动电机一般过温告警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加
P1C0219	后驱动电机严重过温告警	

		注是否到位，冷却液是否正常循环； 2) 如冷却系统无故障,将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；若故障重现，待整车冷却至常温后拆除电机控制器与驱动电机铜排连接处端盖，测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内（旋变接插件 1、6#脚之间阻值，如下表）； <table><tr><th>温度 (°C)</th><th>标准电阻 (kΩ)</th></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr><tr><td>20</td><td>127.7</td></tr><tr><td>30</td><td>78.88</td></tr><tr><td>40</td><td>50.04</td></tr></table> 3) 若阻值不在正常范围内，且接插件连接无异常，则更换后驱电动总成；若阻值正常，则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号，并联系厂家处理。	温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)	-30	2280	-20	1190	-10	646.9	0	364.9	10	212.5	20	127.7	30	78.88	40	50.04
温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)																			
-30	2280																			
-20	1190																			
-10	646.9																			
0	364.9																			
10	212.5																			
20	127.7																			
30	78.88																			
40	50.04																			
P1C0300	后驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温告警	1) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 2) 如冷却系统无故障，将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；使用 VDS 读取驱动电机控制器 IGBT 温度数据流，若温度未明显下降或异常，且严重过温故障重现，则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号，并联系厂家处理。																		
P1C1700	后驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温告警																			
P1C0319	后驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温告警（关波）																			
P1C1719	后驱动电机控制器 IGBT 核心温度严重过温告警（关波）																			
P1C0500	后驱动电机控制器高压欠压	1) 检查整车能否正常上 OK，若能上 OK 则将故障码清除后正常行驶 10min，使用 VDS 观察电池管理器数据流直流母线电压是																		
P1C0600	后驱动电机控制器高压过压																			

		否在 420-705.6V 范围内, 是否有相关故障码; 若故障重现, 且电压超过正常范围, 则排查动力电池及充配电三合一; 2) 若整车无法上 OK, 则排查动力电池及充配电三合一。
P1C0700	后驱动电机控制器电压采样故障	更换驱动电机控制器。
P1C0800	后驱动电机控制器碰撞信号故障	1) 断开再重新连接低压蓄电池, 观察故障能否清除, 若无法清除继续以下步骤; 2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。
P1C0900	后驱动电机控制器开盖保护	/
P1C0A00	后驱动电机控制器 EEPROM 错误	更换驱动电机控制器。
P1C0B00	后驱动电机控制器 DSP 复位故障	预留
P1C0C00	后驱动电机控制器主动泄放故障	清除故障码, 整车重新上电, 若故障重现, 使用 VDS 检查动力电池主接触器是否烧结。
P1C0D00	后驱动电机旋变故障-信号丢失	1) 拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖, 测量电机旋变接插件阻值 (正常为: 励磁正负之间阻值 $120\ \Omega \pm 24\ \Omega$, sin/cos 正负之间阻值 $433\ \Omega \pm 87\ \Omega$, 若阻值不正常则更换后驱电动总成; 2) 若电机旋变接插件阻值正常, 则更换驱动电机控制器。
P1C0E00	后驱动电机旋变故障-角度异常	
P1C0F00	后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	
P1C1000	后驱动电机缺 A 相	1) 更换驱动电机控制器, 上电观察能否上 OK; 2) 若无法上 OK, 更换后驱电动总成。
P1C1100	后驱动电机缺 B 相	
P1C1200	后驱动电机缺 C 相	
P1C1300	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障	更换驱动电机控制器。
P1C1400	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	
P1C1500	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障	
P1C1600	后驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置

		2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；若故障重现，则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号，并联系厂家处理。
U014187	与整车控制器通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题，低压供电是否正常，低压蓄电池电压是否在 9-16V； 2) 测量整车控制器 can 线电压，can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右，can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右； 3) 若确认上述无问题，且 VDS 读取到整车控制器存在故障，则进一步排查或更换整车控制器。
P1BDD19	后驱动电机控制器驱动 CPLD 过流故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
P1BDD17	后驱动电机控制器驱动 CPLD 过压故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
P1BDC00	后驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
P1BE000	后驱动电机控制器驱动 CPLD 运行故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
P1BDE00	后驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
P1BDF00	后驱动电机控制器驱动 CPLD 检测	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，

	IGBT 下桥报错故障	将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。												
P1BA400	低压输出断线	预留												
P1CA516	低压供电电压过低	1) 检查低压蓄电池电压是否正常（正常为 9-16V）；												
P1CA517	低压供电电压过高	2) 检查低压配电保险、线路连通性是否正常； 3) 检查 DC 系统是否正常工作。												
U015329	电机控制器接收 SRS CAN 信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 读取整车故障码，若同时存在多个模块通讯异常，则排查网关是否正常； 3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。												
U015429	电机控制器接收 SRS 硬线信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。												
P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障	更换驱动电机控制器。												
P1c0400	后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	更换驱动电机控制器。												
P1C1A00	备用电源故障	1) 将车辆静置 2h 后观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤； 2) 检查驱动电机控制器冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 3) 确认冷却系统无异常后，更换驱动电机控制器。												
P1C1900	后驱动电机绕组温度传感器采样异常	1) 重新上电后若故障无法清除，拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖，测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内： <table><tr><td>温度（℃）</td><td>标准电阻（kΩ）</td></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr></table>	温度（℃）	标准电阻（kΩ）	-30	2280	-20	1190	-10	646.9	0	364.9	10	212.5
温度（℃）	标准电阻（kΩ）													
-30	2280													
-20	1190													
-10	646.9													
0	364.9													
10	212.5													

		20	127.7
		30	78.88
		40	50.04
		2) 若阻值不在正常范围内, 则更换后驱电动总成; 3) 若阻值在正常范围内, 则更换驱动电机控制器后重新上电检测故障是否重现; 若故障重现则记录整车 VIN 和后驱电动总成编号并联系厂商处理。	
P1C1800	后驱动电机控制器 IPM 温度传感器采样异常	重新上电后若故障无法清除, 则更换驱动电机控制器。	

2.4.4 驱动电机控制器的引脚定义

产品端引脚定义

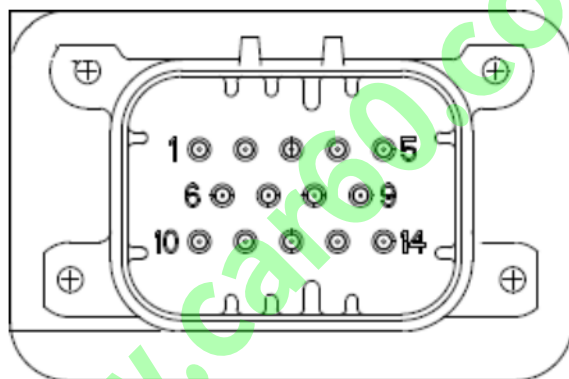


表6 产品端引脚定义

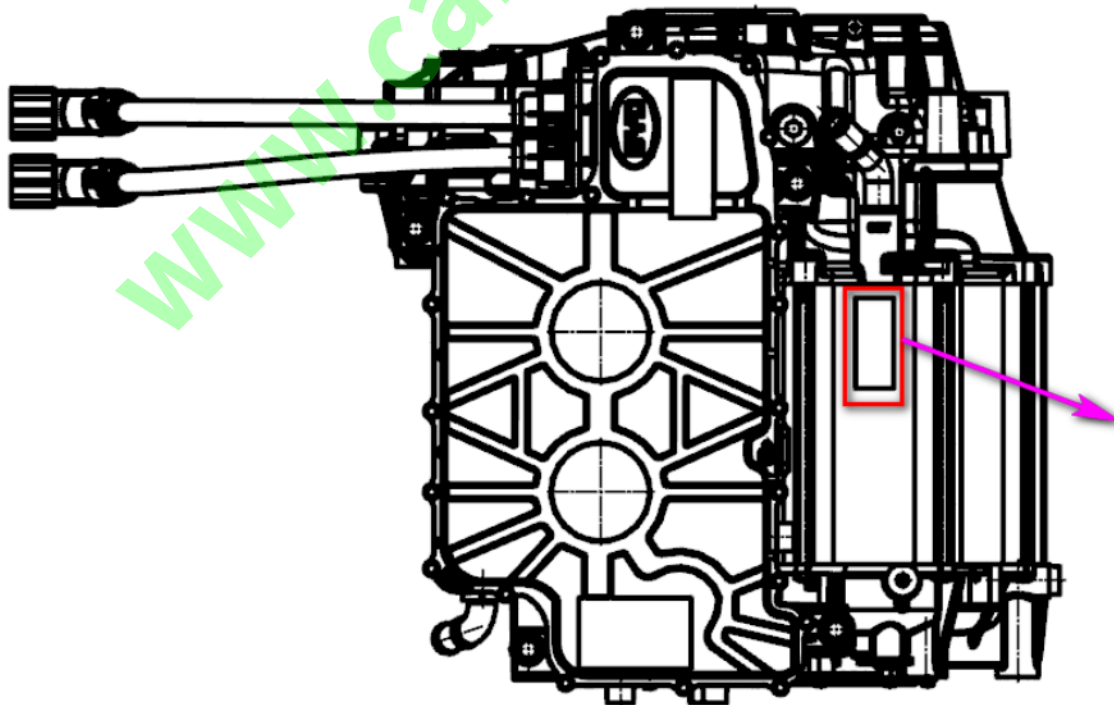
接插件 引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号 类型	稳态工作 电流	备注
1	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地		2	
2						
3	CRASH_IN	碰撞信号正	接 SRS 碰撞信号		0.5	PWM
4	CANH 预留	CANH 高预留	预留		0.5	
5	CANH	CAN 高	动力网 CANH		0.5	
6	GND-IN	12V 电源地	12V 电源地		2	

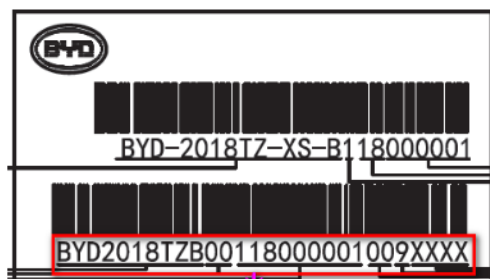
7						
8	GND	碰撞信号地	碰撞信号地		0.5	接车身地
9	CANL 预留	CAN 低 预留	预留		0.5	
10	+12V	12V 电源正	接 IG3	+12V	2	
11	+12V	12V 电源正	接 IG3	+12V	2	
12	EARTH	CAN 屏蔽地	CAN 屏蔽地			
13						
14	CANL	CAN 低	动力网 CANL		0.5	

2.4.5 零位标定操作说明

在单独更换驱动电机控制器后，需使用 VDS 执行零位标定流程：

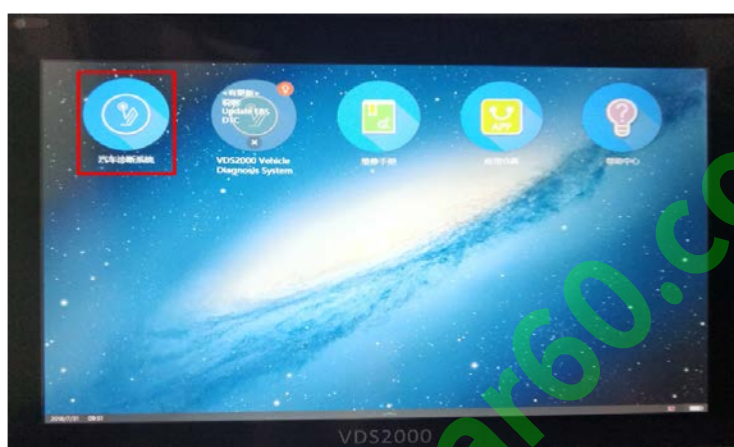
第一步：记录电机上的电机零位条码，待总成装配完成后用 VDS（VDS 版本更新到最新版本）进行电机电控零位标定，如下图动力总成红框内：





电机零位条码

第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”



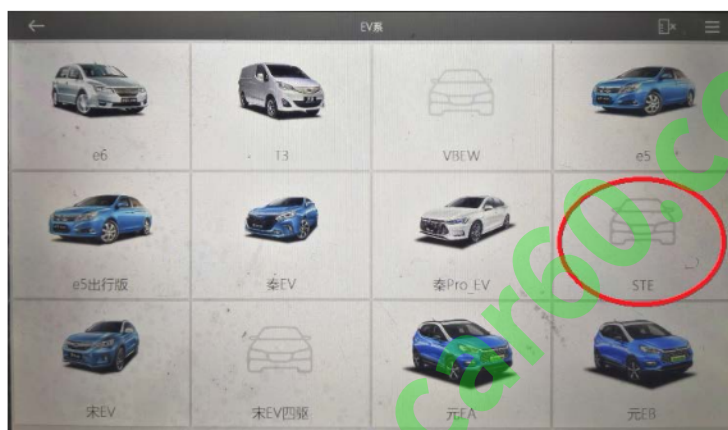
第三步：选择“乘用车”



第四步：选择“EV 系”



第五步：选择“STE” → “STE 通用”（按照实际车型自行选择）



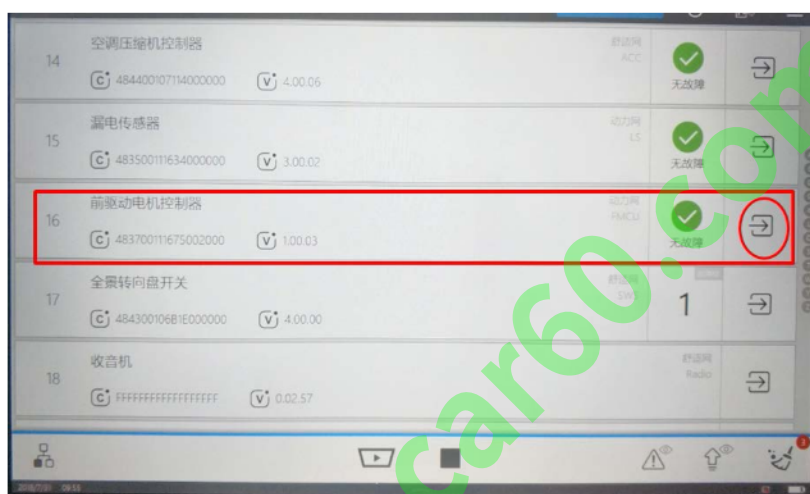
进入 VIN 读取



第六步：选择“ECU 模块”进入扫描

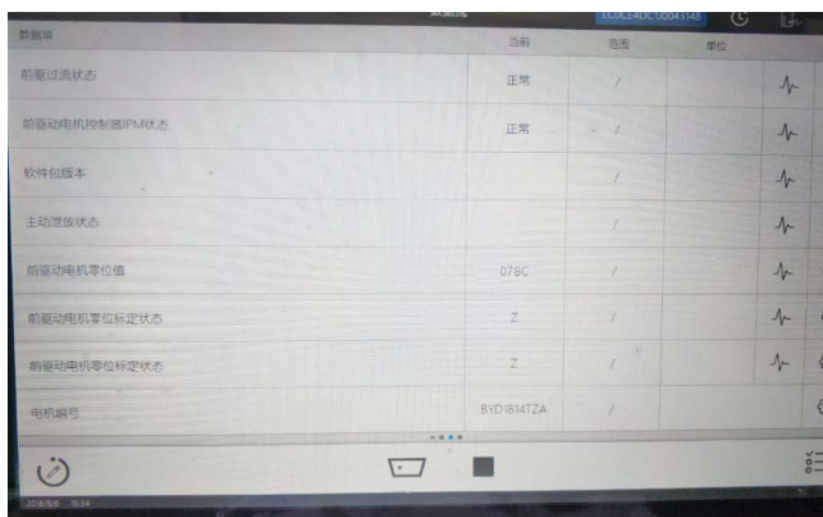


第七步：扫描结束后，选择“前驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。

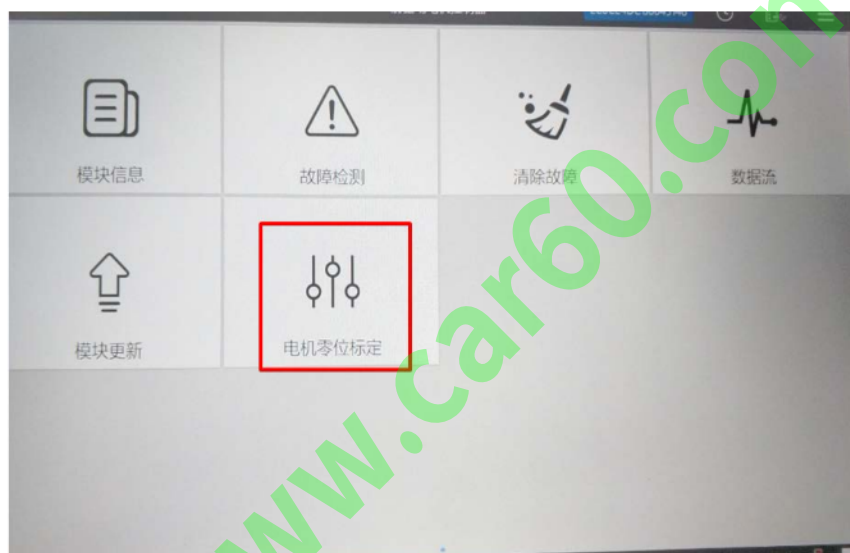


第八步：选择“数据流”，点击  数据流，翻到第三页，查看并记录原前驱动电机零位值（如下图，当前电机零位为 07BC）

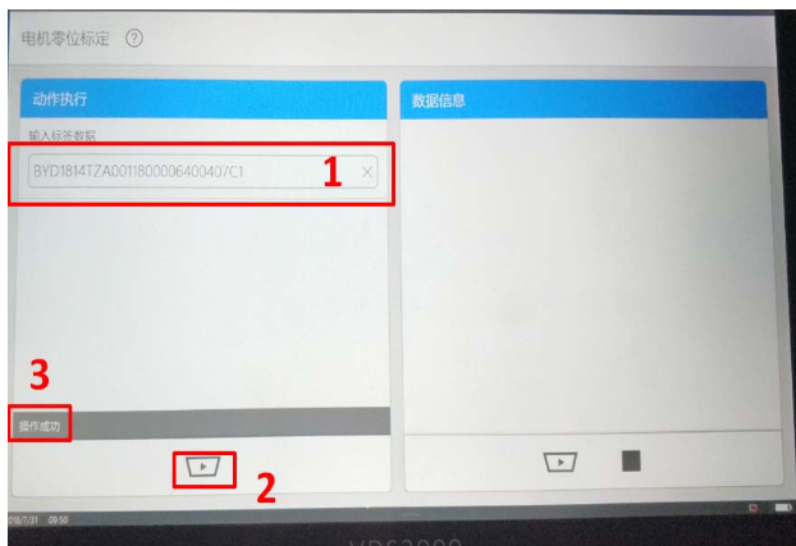




第九步：点击  停止数据流读取，退回到前电机控制器页面，点击“电机零位标定”



第十步：输入装车电机的电机零位条码（注意要区分大小写），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功，（如输入条码有误，则提示“消极应答”，零位值会变为默认的 07BC。）



第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到前电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

注：1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。

2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈厂家处理。

3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。



2.4.6 驱动电机控制器的拆装

（1）在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

（2）拆开固定驱动电机控制器的 5 个螺栓 M10。拆开固定驱动电机端盖的 13 个 M5

螺栓,然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓,旋变及温度传感器接插件。
拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

(3) 驱动电机控制器装配

安装驱动电机控制器时,注意五个驱动电机控制器的螺栓孔位置,三相线与驱动电机相连接时,注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

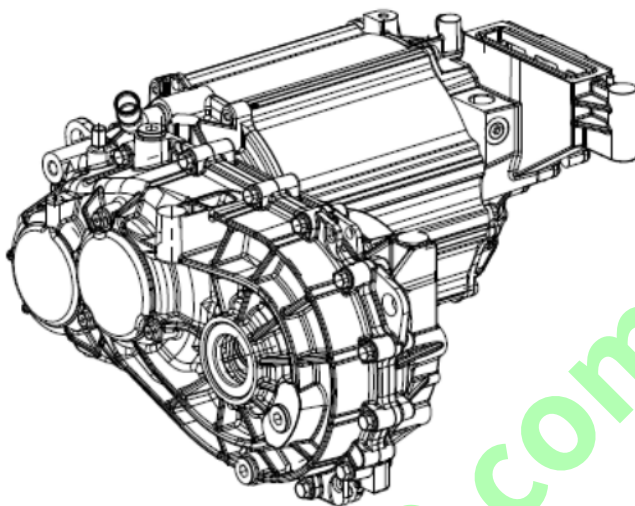


图14 装配后

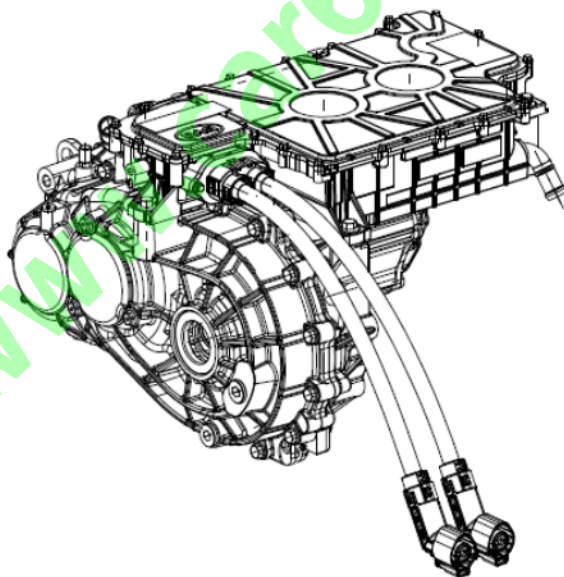


图15 装配后

(4) 将新驱动电机控制器装配完成后,需检测总成气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法:向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$ 压缩空气,充气时间为10s,平衡8s,检测时间16s内泄漏量小于100Pa为合格。

水道气密性的检测方法:堵住电机出水口,向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气,充气时间30s后,检测时间10s内泄漏量小于200Pa为合格。

二、后驱电动总成声学包

1. 后驱电动总成声学包简介
 - 1.1 参数简介
 - 1.2 结构简图
2. 常见故障与维修

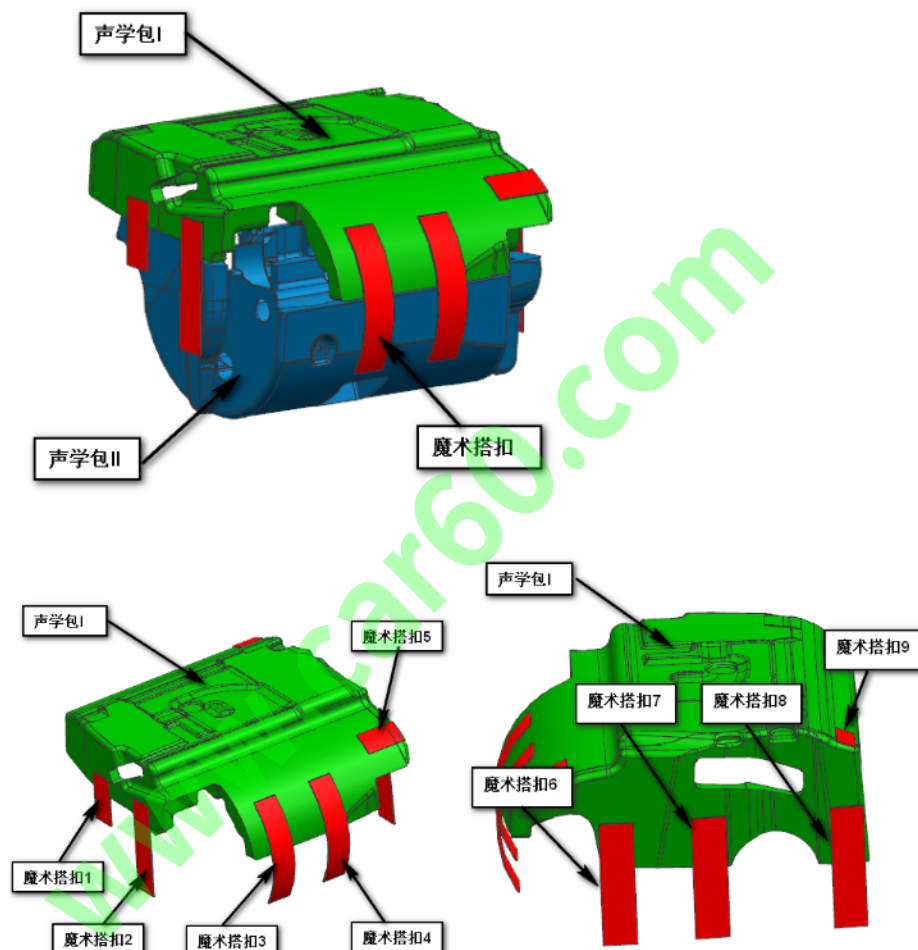
www.car60.com

1、后驱电动总成声学包简介

1.1参数简介

声学包I	材料	无纺布+EVA+PU
	质量 (kg)	2.54
声学包II	材料	无纺布+EVA+PU
	质量 (kg)	2.76

1.2结构简图



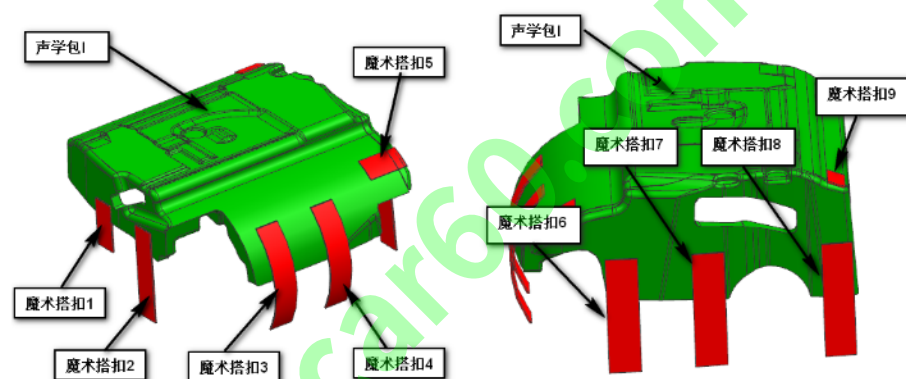
2、常见故障与维修

常见相关故障	故障确认	处理方法
魔术搭扣脱开	目视各魔术搭扣处是否粘贴整齐	手动将魔术搭扣重新粘贴整齐
声学包 II 上固定螺栓孔变形, 失去固定作用	目视两个螺栓固定孔处是否孔变大	直接更换新的声学包 II, 具体操作步骤见 2.1
声学包 I、II 吸水过多	用手挤压声学包, 看是否有水流出或者用手触摸时是否感觉较湿润	将声学包 I、II 拆下烘干 (可用吹风机低档热风) 后再装到整车上, 拆装具体操作步骤见 2.1

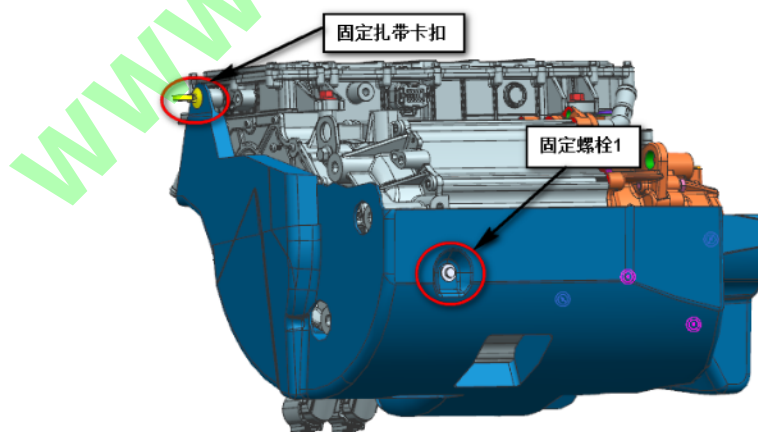
声学包声学包 I、II 上局部有裂 纹	目视观察是否局部有裂 纹	若裂纹较小可只做记录，不用更 换新件；若裂纹非常大，有可能 会导致整块声学包脱落的，则需 要更换新件。若无法判断该处裂 纹的风险，可将相应故障描述发 给品质售后负责人，并提供给技 术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负 责人，并提供给技术部门进行同 步确认处理方法

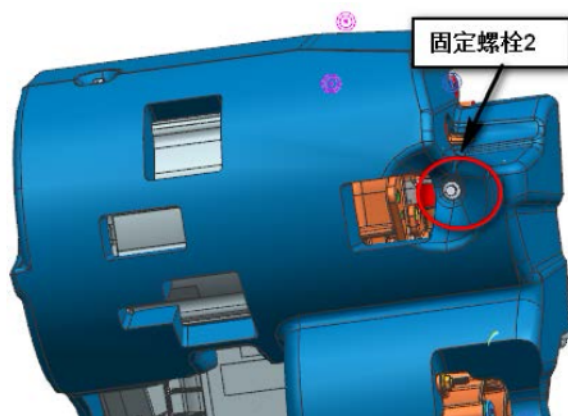
2.1 更换声学包的步骤

- 先将整个后驱电动总成（连带3个悬置支架）从整车上拆下来；
- 将3个悬置支架从后驱电动总成上拆下来；
- 将声学包I、II上的魔术搭扣分离开，即可取下声学包I；

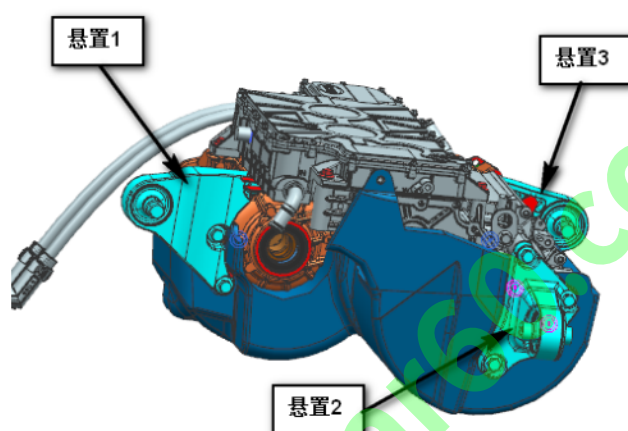


- 拆下声学包II上的固定扎带卡扣与两颗固定螺栓即可拆下声学包II；





e) 装配声学包时，先装声学包II，用3个悬置将声学包压紧；



f) 固定声学包II上的固定扎带卡扣与两颗螺栓；
g) 将声学包I与声学包II合装，贴齐9个魔术搭扣即可。

